



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Muhammad Alvin Nafisal Abror - 5024241098

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini semakin pesat dan menjadi bagian penting dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, industri, perkantoran, maupun komunikasi sehari-hari. Setiap perangkat komputer yang terhubung dalam jaringan membutuhkan media komunikasi dan pengaturan lalu lintas data agar proses pertukaran informasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai crimping kabel jaringan dan routing IPv4 menjadi sangat penting dalam pembelajaran jaringan komputer.

Konfigurasi dasar jaringan IPv4 menjadi materi penting karena merupakan fondasi dalam membangun dan mengelola jaringan komputer. Tanpa konfigurasi yang benar, perangkat tidak dapat terhubung atau bertukar data secara optimal. Permasalahan yang sering terjadi dalam jaringan, seperti kegagalan koneksi, konflik alamat IP, kesalahan subnet mask, maupun ketidakmampuan perangkat mengakses jaringan lain, umumnya disebabkan oleh kesalahan konfigurasi IPv4. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengaturan alamat IP, subnet mask, default gateway, dan DNS sangat diperlukan bagi pengguna maupun administrator jaringan.

Praktikum konfigurasi dasar jaringan IPv4 dilaksanakan untuk membantu mahasiswa atau peserta didik memahami cara kerja jaringan secara langsung, tidak hanya secara teori tetapi juga melalui penerapan praktis. Melalui praktikum ini, peserta dapat mempelajari proses pengalamatan IP, pengujian konektivitas jaringan menggunakan perintah seperti ping, serta cara mengidentifikasi dan mengatasi kesalahan konfigurasi jaringan. Kegiatan praktikum juga melatih kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang sangat dibutuhkan dalam bidang teknologi informasi.

Urgensi pembelajaran topik ini semakin tinggi karena hampir seluruh perangkat modern, seperti komputer, laptop, server, router, access point, hingga perangkat IoT masih menggunakan IPv4 dalam implementasinya. Selain itu, kemampuan melakukan konfigurasi jaringan dasar menjadi kompetensi wajib dalam dunia kerja, khususnya pada bidang administrasi jaringan, keamanan siber, dan sistem informasi. Dengan memahami konfigurasi dasar IPv4, peserta didik diharapkan mampu membangun jaringan sederhana, melakukan troubleshooting, serta memahami konsep dasar komunikasi data yang digunakan pada teknologi jaringan saat ini.

1.2 Dasar Teori

Jaringan komputer merupakan sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk melakukan pertukaran data dan berbagi sumber daya. Dalam proses komunikasi jaringan, setiap perangkat memerlukan alamat unik agar data dapat dikirim ke tujuan yang benar. Alamat tersebut diatur menggunakan Internet Protocol Version 4 atau IPv4, yaitu protokol pengalamatan jaringan yang masih banyak digunakan hingga saat ini.

IPv4 menggunakan alamat 32 bit yang ditulis dalam bentuk empat kelompok angka desimal, misalnya 192.168.1.1. Dalam sebuah alamat IP terdapat bagian Network ID yang menunjukkan identitas jaringan dan Host ID yang menunjukkan identitas perangkat dalam jaringan tersebut. Agar per-

angkat dapat mengetahui batas antara kedua bagian tersebut, digunakan subnet mask, misalnya 255.255.255.0.

Selain alamat IP dan subnet mask, konfigurasi jaringan juga memerlukan default gateway sebagai jalur penghubung menuju jaringan lain atau internet. Pada jaringan modern, pengguna juga memanfaatkan Domain Name System (DNS) untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP sehingga akses internet menjadi lebih mudah.

Konfigurasi IPv4 dapat dilakukan secara manual (static) maupun otomatis menggunakan DHCP. Setelah konfigurasi selesai, konektivitas jaringan biasanya diuji menggunakan perintah ping untuk memastikan perangkat dapat saling berkomunikasi. Pemahaman mengenai konfigurasi dasar IPv4 sangat penting karena menjadi dasar dalam membangun, mengelola, dan melakukan troubleshooting jaringan komputer pada berbagai perangkat dan teknologi jaringan saat ini.

2 Tugas Pendahuluan

1. Perencanaan Alokasi IP Address dan CIDR

Digunakan network utama:

192.168.10.0/24

Kemudian dilakukan pembagian subnet menggunakan metode VLSM (Variable Length Subnet Mask) agar penggunaan alamat IP lebih efisien.

Departemen	Jumlah Device	CIDR	Subnet Mask	Jumlah Host
R&D	100	/25	255.255.255.128	126
Produksi	50	/26	255.255.255.192	62
Administrasi	20	/27	255.255.255.224	30
Kuangan	10	/28	255.255.255.240	14

Tabel 1: Perencanaan CIDR

Departemen	Network	Prefix	Rentang Host	Broadcast
R&D	192.168.10.0	/25	192.168.10.1 – 192.168.10.126	192.168.10.127
Produksi	192.168.10.128	/26	192.168.10.129 – 192.168.10.190	192.168.10.191
Administrasi	192.168.10.192	/27	192.168.10.193 – 192.168.10.222	192.168.10.223
Kuangan	192.168.10.224	/28	192.168.10.225 – 192.168.10.238	192.168.10.239

Tabel 2: Pembagian Subnet IPv4

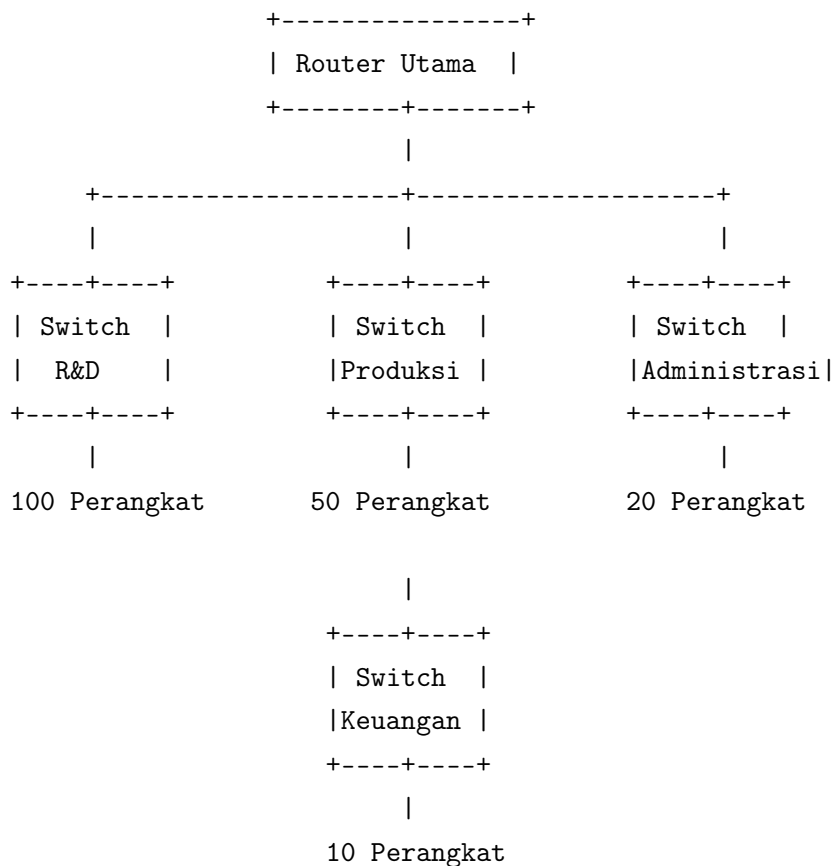
Sisa alamat IP:

192.168.10.240 -- 192.168.10.255

dapat digunakan untuk kebutuhan pengembangan jaringan di masa depan.

2. Topologi Sederhana Jaringan

Topologi jaringan menggunakan satu router utama yang menghubungkan seluruh subnet departemen.



Router utama berfungsi untuk menghubungkan seluruh subnet sehingga setiap departemen dapat saling berkomunikasi.

3. Tabel Routing Sederhana

Destination Network	Prefix	Gateway	Interface
192.168.10.0	/25	Direct Connected	G0/0
192.168.10.128	/26	Direct Connected	G0/1
192.168.10.192	/27	Direct Connected	G0/2
192.168.10.224	/28	Direct Connected	G0/3

Tabel 3: Routing Table

Keterangan:

- G0/0 menuju jaringan R&D
- G0/1 menuju jaringan Produksi
- G0/2 menuju jaringan Administrasi
- G0/3 menuju jaringan Keuangan

Jenis routing yang paling sesuai digunakan adalah Static Routing dengan dukungan CIDR/VLSM. Hal ini karena jumlah subnet masih sedikit sehingga konfigurasi routing masih mudah dilakukan secara manual. Selain itu, penggunaan VLSM membuat pembagian alamat IP menjadi lebih efisien dan tidak memboroskan IP address.